

Ausbildungsunterlage für die Einführung in das TIA-Portal

**Basisunterlagen von Siemens erweitert und ergänzt von
Ralf Brändle HFU**

INHALTSVERZEICHNIS

1	Voraussetzung.....	4
1.1	Konfigurieren der Kommunikation mit dem Bediengerät.....	4
1.2	Taktmerker einrichten	5
2	Datenaustausch zwischen den Geräten.....	6
2.1	Aufgabe zu Datenaustausch.....	6
2.2	Projektieren der S7-Verbindung	6
2.2.1	Kontrolle der Verbindungspartner.....	6
2.2.2	Hardwarekonfiguration übertragen	7
2.3	Datenübertragung zwischen den CPU's einrichten	7
2.3.1	Datenbausteine auf der IM151	7
2.3.2	Programm auf der IM151	9
2.3.3	Datenbausteine auf der S7-1200.....	12
2.3.4	Programm auf der S7-1200	13
2.4	Programme auf CPU's übertragen.....	15
2.5	Kontrollbild zum testen programmieren.....	16

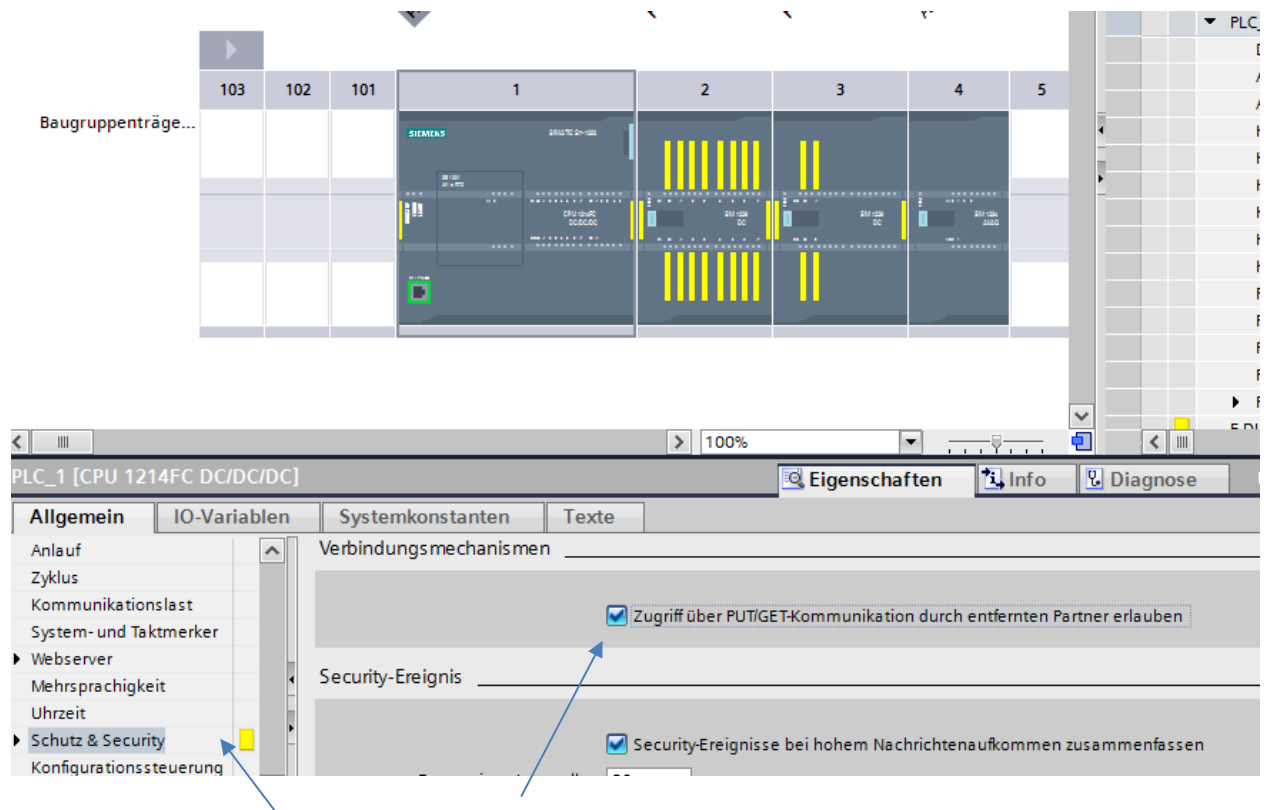
Daten zwischen S7-1200 und S7-300 übertragen

1 Voraussetzung

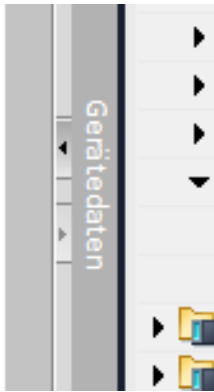
Als Basis dient die konfigurierte Hardware mit S7-300 (IM151-8 [IP 192.168.1.10]), S7-1200 (S7-1214FC [IP 192.168.1.9]), und Bediengerät(TP177B[IP 192.168.1.5]).

1.1 Konfigurieren der Kommunikation mit dem Bediengerät

Wichtig: CPU markieren und die Hardware-Eigenschaften öffnen. Einstellung des Zugriffs auf Schutz&Security auf die **Funktion PUT/GET-Kommunikation für das Bediengerät.**



Hinweis: Um die Geräteübersicht ein- und auszublenden, müssen Sie auf der rechten Seite der Hardwarekonfiguration auf die kleinen Pfeile neben „Gerätedaten“ klicken.



1.2 Taktmerker einrichten

Da der Taktmerker in unseren Systemen immer auf das Merkerbyte 100 gelegt wird dieses bei der Gelegenheit auch gleich festlegen.

System- und Taktmerker

Systemmerkerbits

☒ Verwendung des Systemmerkerbytes aktivieren

Optional: Nur zum Erklären!

Adresse des Systemmerkerbytes (MBx): 1

Erster Zyklus: %M1.0 (FirstScan)

Diagnosestatus geändert: %M1.1 (DiagStatusUpdate)

Immer 1 (high): %M1.2 (AlwaysTRUE)

Immer 0 (low): %M1.3 (AlwaysFALSE)

Taktmerkerbits

☒ Verwendung des Taktmerkerbytes aktivieren

Adresse des Taktmerkerbytes (MBx): 100

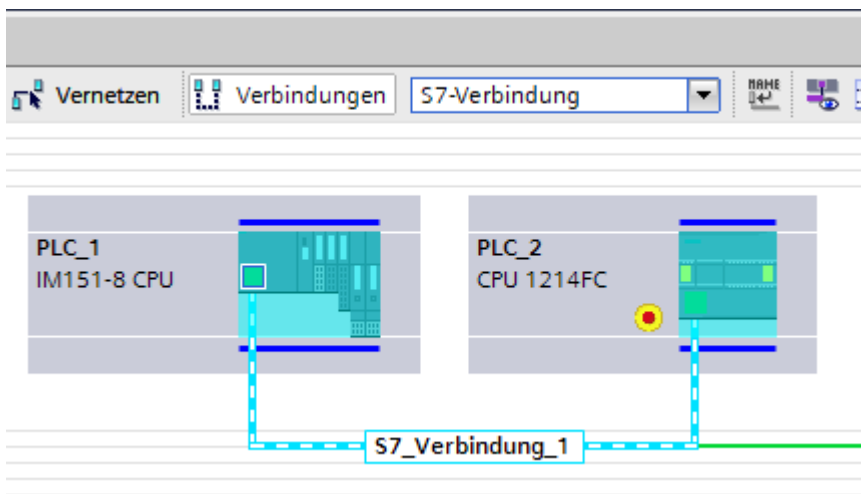
Takt 10 Hz:	%M100.0 (Clock_10Hz)
Takt 5 Hz:	%M100.1 (Clock_5Hz)
Takt 2.5 Hz:	%M100.2 (Clock_2.5Hz)
Takt 2 Hz:	%M100.3 (Clock_2Hz)
Takt 1.25 Hz:	%M100.4 (Clock_1.25Hz)
Takt 1 Hz:	%M100.5 (Clock_1Hz)

2 Datenaustausch zwischen den Geräten

2.1 Aufgabe zu Datenaustausch

Rechnen sie die Masse der Farben in Abhängigkeit der aktuellen Temperatur aus. Bei 4°C ist die Dichte bei 1kg/Liter. Mit jedem K mehr sinkt die Dichte um 0,005 kg. Übertragen sie das Gesamtgewicht zurück zur S7-1200.

2.2 Projektieren der S7-Verbindung



S7-Verbindung oben wählen, dann einen Teilnehmer anklicken und zum anderen ziehen.

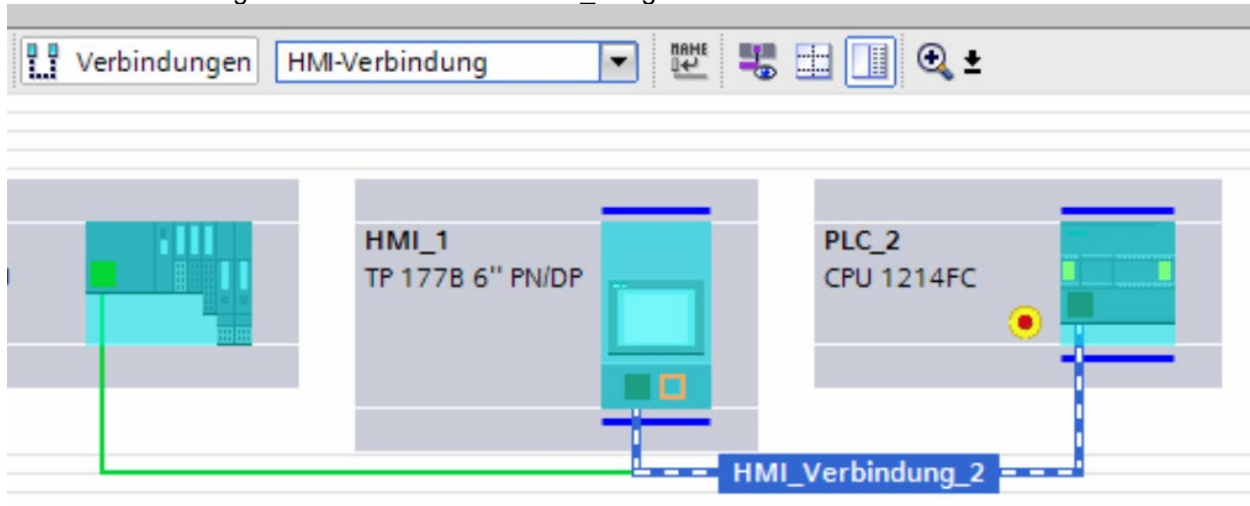
2.2.1 Kontrolle der Verbindungspartner

In der Tabellenansicht kann man die Verbindungspartner anschauen. Tabelle verbreitern nach links.

S7_Verbindung_1	PLC_1 [IM151-8 CPU]	1	100	PLC_2 [CPU 121...	S7-Verbindung
S7_Verbindung_1	PLC_2 [CPU 1214F...	100	1	PLC_1 [IM151-8 CPU]	S7-Verbindung
HMI_Verbindung_1	HMI_1			PLC_1 [IM151-8 CPU]	HMI-Verbindung

In unserem Fall hat die 300er CPU die ID 1 und die S-1200 die ID 100.

Die HMI-Verbindung zwischen TP177B und PLC_2 ergänzen

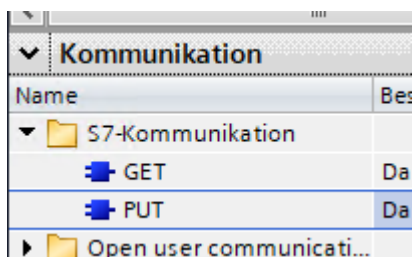


2.2.2 Hardwarekonfiguration übertragen

Die Hardwarekonfiguration müssen nach dem einrichten der Netze zu den PLC's übertragen werden. Einzeln zu PLC_1 und PLC_2.

2.3 Datenübertragung zwischen den CPU's einrichten

Über die Befehle PUT und GET kann ein Datenaustausch zwischen den CPU's erfolgen. Bis zu 160 Byte können mit einem schreib- oder Lesebefehl übertragen werden. Wichtig! Es darf nur ein Befehl zu einem Zeitpunkt ausgeführt werden. Deshalb sollten die Befehle nacheinander getaktet werden. Achten sie bei der Verwendung auch auf die entstehende Netzauslastung. Am besten ein Teilnehmer bildet den Master und die anderen CPU's bilden die Slaves. Damit kann ein gleichzeitiger Betrieb an einer CPU am besten vermieden werden. Welche CPU welche Aufgabe ausführt ist dabei egal.



In unserem Beispiel wollen wir die S7-1200 als Master verwenden.

2.3.1 Datenbausteine auf der IM151

DB 3

Farben			
Name	Datentyp	Off.	
Static			
rot	Int	...	
gruen	Int	...	
blau	Int	...	
<Hinzufügen>			

DB 100

Zu_1200		
	Name	Datentyp
Static		
	Gewicht_rot	Real
	Gewicht_Gruen	Real
	Gewicht_Blau	Real

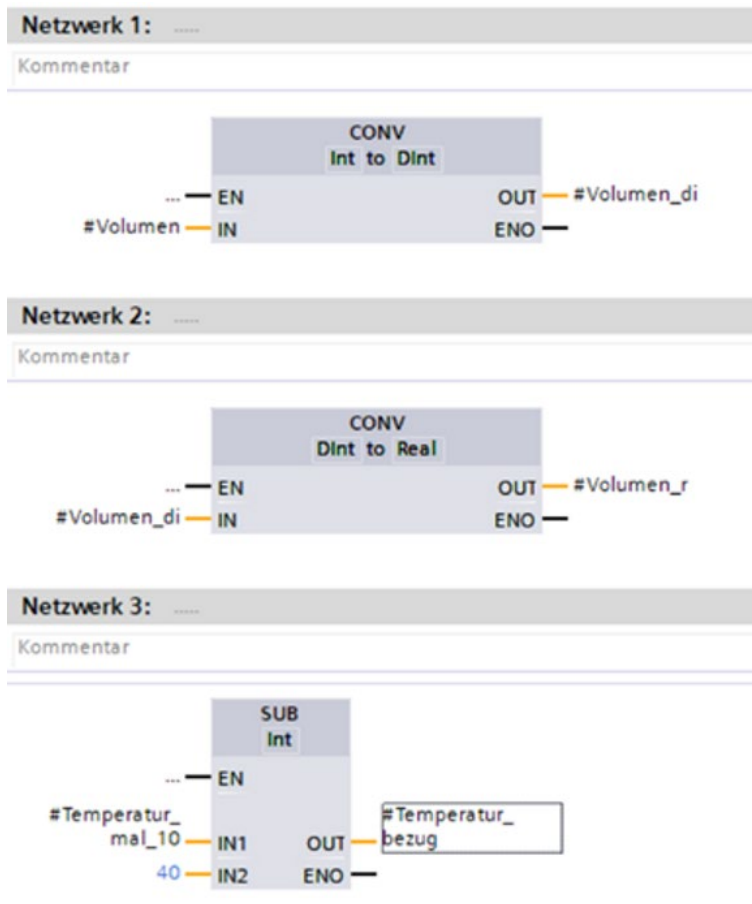
DB 101

Von_1200		
	Name	Datentyp
Static		
	Temperatur	Int

2.3.2 Programm auf der IM151

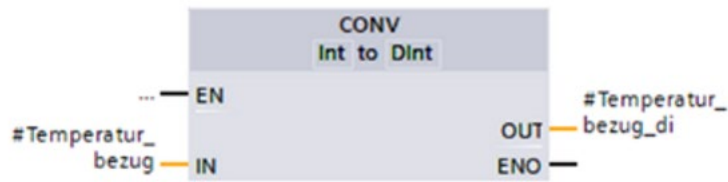
FC (Masse der Farben)

Masse_der_Farben		
	Name	Datentyp
1	▼ Input	
2	■ Volumen	Int
3	■ Temperatur_mal_10	Int
4	■ <Hinzufügen>	
5	▼ Output	
6	■ <Hinzufügen>	
7	▼ InOut	
8	■ <Hinzufügen>	
9	▼ Temp	
10	■ Volumen_di	DInt
11	■ Volumen_r	Real
12	■ Temperatur_bezug	Int
13	■ Temperatur_bezug_di	DInt
14	■ Temperatur_bezug_r	Real
15	■ Gewichtzunahme	Real
16	■ Faktor	Real
17	■ <Hinzufügen>	
18	▼ Constant	
19	■ <Hinzufügen>	
20	▼ Return	
21	■ Masse_der_Farben	Real

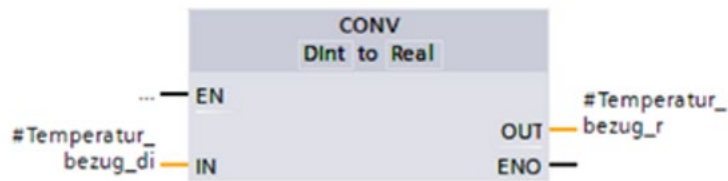


Netzwerk 4:

Kommentar

**Netzwerk 5:**

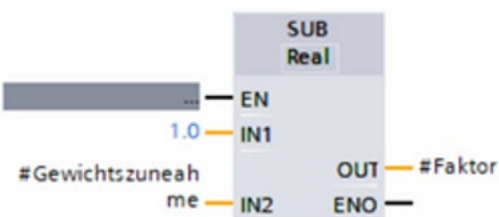
Kommentar

**Netzwerk 6:** $*0.005/10=*0.0005$

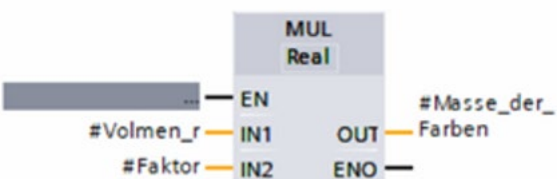
Kommentar

**Netzwerk 7:**

Kommentar

**Netzwerk 8:**

Kommentar

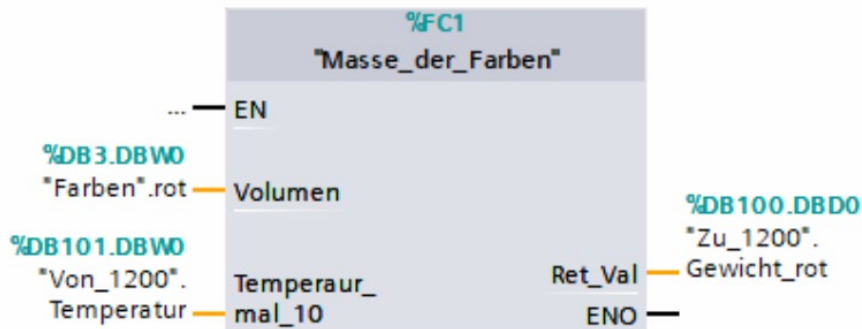


OB 1

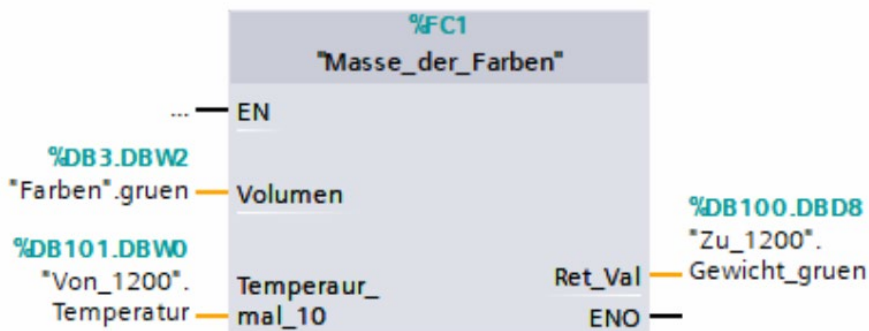
Ergänzen sie die folgenden Netzwerke (Je nach aktuellem Stand können die Nummern abweichen).

Netzwerk 1:

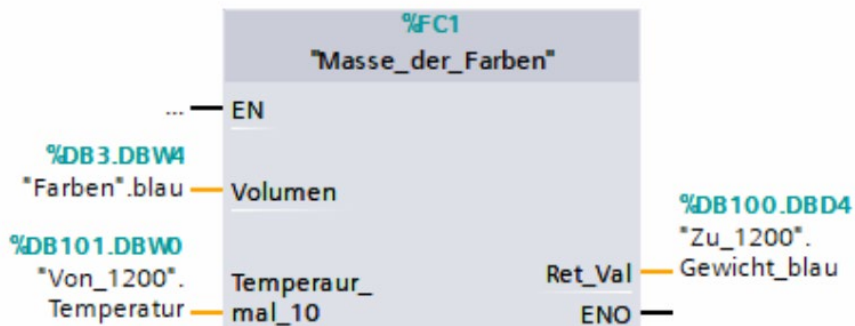
Kommentar

**Netzwerk 2:**

Kommentar

**Netzwerk 3:**

Kommentar



2.3.3 Datenbausteine auf der S7-1200

DB100

Von_300		
	Name	Datentyp
Static		
	Gewicht_rot	Real
	Gewicht_Gruen	Real
	Gewicht_Blau	Real

DB101

Zu_300		
	Name	Datentyp
Static		
	Temperatur	Int

2.3.4 Programm auf der S7-1200

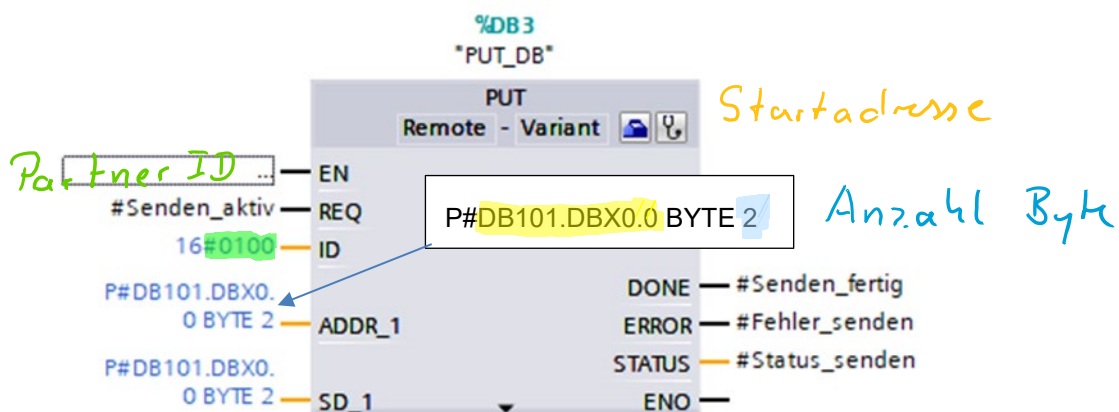
FB99 (Datenaustausch)

Name	Datentyp
▼ Input	
■ <Hinzufügen>	
▼ Output	
■ Fehler_uebertragen	Bool
■ <Hinzufügen>	
▼ InOut	
■ <Hinzufügen>	
▼ Static	
■ Senden_aktiv	Bool
■ Senden_fertig	Bool
■ Empfangen_aktiv	Bool
■ Empfangen_fertig	Bool
■ <Hinzufügen>	
▼ Temp	
■ Status_Senden	Word
■ Status_Empfangen	Word
■ Fehler_Senden	Bool
■ Fehler_Empfangen	Bool
■ <Hinzufügen>	
▼ Constant	
■ <Hinzufügen>	

(Aus Kommunikation -> S7-Kommunikation)

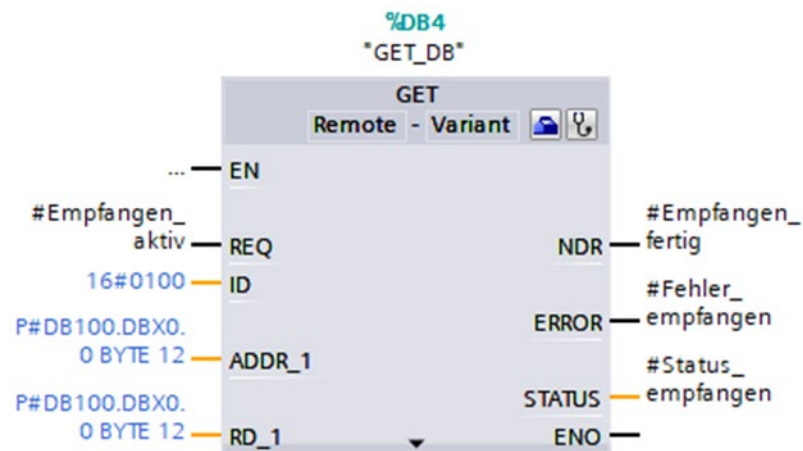
Netzwerk 1:

Kommentar



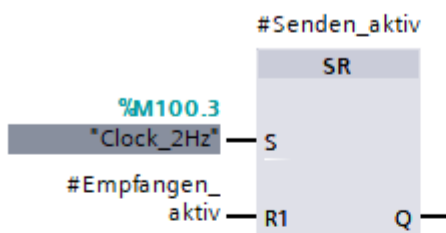
Netzwerk 2:

Kommentar



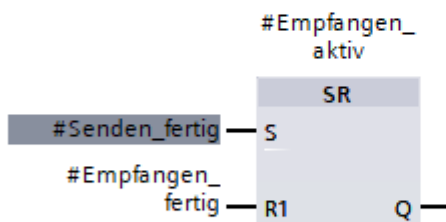
▼ Netzwerk 3:

Kommentar



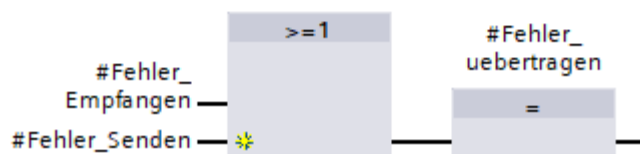
▼ Netzwerk 4:

Kommentar



▼ Netzwerk 5:

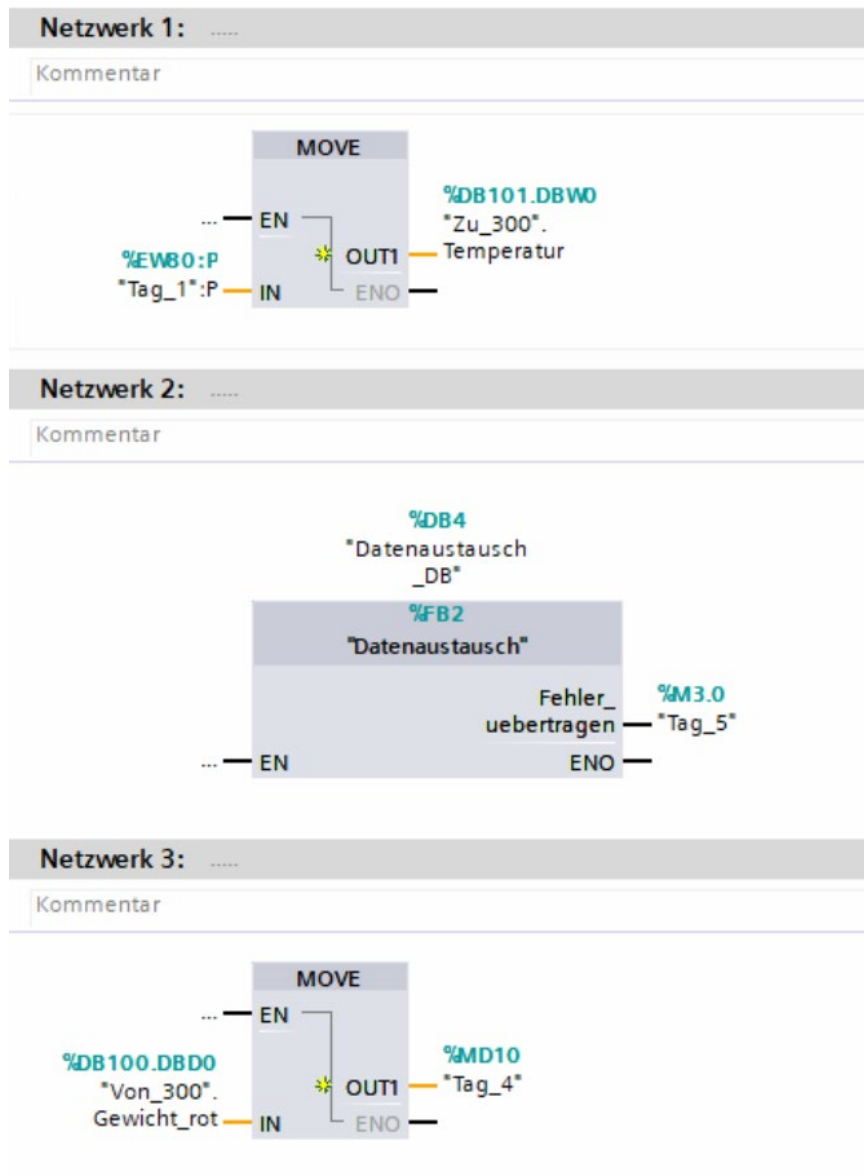
Kommentar



Alle 0,5 Sekunden das Senden aktivieren.

Wenn das Senden fertig ist wird das Empfangen aktiviert.

OB1



2.4 Programme auf CPU's übertragen

Bei der Programmübertragung darauf achten, dass das Programm für die IM151 zuerst übertragen werden muss, damit beim Programmstart auf der 1200er CPU die Datenbausteine der Gegenstelle vorhanden sind.

2.5 Kontrollbild zum testen programmieren

Testen sie das Programm mit Referenzwerten. Geben sie diese auch über das Display vor und aus.

Erstellen sie ein Kontrollbild für das Bediengerät

